

보 도 자 료			
 환경부 	보도일시	2020년 8월 31일 조간 (8. 30. 12:00 이후)부터 보도하여 주시기 바랍니다.	
	담당 부서	환경부 교통환경과	김고응 과장 / 이경빈 수석전문관 / 박형욱 사무관 / 정환수 연구사
			044-201-6920 / 6921 / 6926 / 6927
	배포일시	2020. 8. 28. / 총 9매	

2021~2030년 자동차 온실가스·연비 기준 행정예고

- ◇ 2030년까지 평균 온실가스 70g/km, 평균 연비 33.1km/L로 기준 강화
- ◇ 본격적인 미래차 보급 시대 도래, 수송 부문 온실가스 감축 박차

- 환경부(장관 조명래)는 자동차 제작업체가 2021년부터 2030년까지 연도별로 달성해야 하는 ‘자동차 평균 온실가스·연비 기준’이 포함된 ‘자동차 평균에너지소비효율·온실가스 배출허용기준 및 기준의 적용·관리 등에 관한 고시’ 일부 개정안을 8월 31일부터 60일간 행정예고한다고 밝혔다.

1. 자동차 평균 온실가스·연비 관리제도 개요 및 취지

- ‘저탄소 녹색성장 기본법’에 따라 자동차 제작사(수입사 포함)*는 그 해에 판매한 자동차의 평균 온실가스 배출량 또는 평균 연비가 당해 연도의 기준을 준수할 수 있도록 관리해야 한다.

* (국내 제작사) 현대·기아·한국지엠·르노삼성·쌍용(5개)

(수입사) 비엠더블유·벤츠·아우디폭스바겐·토요타·혼다·포드·에프씨에이·캐딜락·볼보·한불·재규어랜드로버·테슬라·포르쉐·에프엠케이(14개)

- 2012년에 국내에 제도가 처음 시행된 이래(온실가스 140g/km, 연비 17km/L), 매년 온실가스·연비 기준이 점차 강화되어 올해는 온실가스 97g/km, 연비 24.3km/L의 기준이 적용되고 있다.

- 이 제도는 △ 수송분야 온실가스 감축을 통해 기후위기에 대응하고, △ 내연기관 효율개선 및 미래차 기술개발을 촉진하여 자동차 산업의 생산구조를 친환경적으로 개편하는 한편, △ 연비를 지속적으로 개선하여 국민이 부담하는 유류비를 절감하도록 하는 제도로서, 미국·유럽연합(EU) 등 주요 자동차 생산국가에서 폭넓게 시행 중이다.

2. 자동차 평균 온실가스·연비 관리제도 이행 상황

□ 자동차 제작사는 연도별로 평균 온실가스 기준 또는 평균 연비 기준 중 하나를 선택하여 준수하면 된다.

- 기준을 충족하지 못했을 때는 과거 3년 동안의 초과달성실적을 이월하여 미달성분을 상쇄하거나, 향후 3년* 동안 발생하는 초과달성실적을 상환하여 미달성분을 해소할 수 있다.

* 2021년부터 발생하는 초과달성실적은 향후 5년까지 이월 가능함

- 그럼에도 미달성분이 남아 있는 경우, 과징금을 납부하거나 다른 제작사의 초과달성실적을 구매하는 방식으로 기준을 준수할 수 있다.

□ 2019년까지는 대부분의 제작사가 과거의 초과달성실적을 활용하여 기준을 충족*하고 있으나, 향후 기준이 지속 강화될 예정이므로 보다 적극적인 대응이 필요한 상황이다.

※ 올해부터 매년 제작사별 온실가스 관리 이행 현황을 담은 실적보고서 발간 예정

- 따라서, 자동차 제작사는 현재 판매량의 많은 부분을 차지하는 내연기관 자동차의 에너지 소비효율을 개선해야 한다.
- 또한, 온실가스 배출량이 0g/km인 전기차·수소차와 온실가스 배출량이 순수 내연기관 자동차보다 적은 하이브리드차*의 판매비율을 현재보다 더욱 높여야 할 것으로 예상된다.

* 예) 현대 그랜저 : 휘발유 150g/km → 하이브리드 97g/km

볼보 엑스씨(XC) 90 : 경유 176g/km → 플러그인 하이브리드 68g/km

3. 자동차 온실가스·연비 차기 기준(안) 및 주요 고려사항

- 자동차 평균 온실가스·연비 관리제도는 총 중량 3.5톤 미만의 중·소형 자동차를 대상으로 하며, ① 10인승 이하의 승용차·승합차와 ② 11~15인승 승합차 및 소형화물차로 구분되어 적용된다.

- 2021년부터 2030년까지 적용할 연도별 평균 온실가스·연비 기준(안)은 다음과 같다.

※ 자동차의 무게(공차중량)에 따라 제작사별 실제 적용 값은 달라질 수 있으며, 소규모 제작사는 일반 제작사 대비 완화된 기준을 적용하는 현행 방식 유지(연도별로 8~14% 완화)

[자동차 평균 온실가스 차기 기준(안)] (단위 : g/km)

분류 \ 연도	'21	'22	'23	'24	'25	'26	'27	'28	'29	'30
10인 이하 승용승합	97	97	95	92	89	86	83	80	75	70
승합(11~15인)·소형화물	166	166	164	161	158	158	155	152	149	146

[자동차 평균 연비 차기 기준(안)] (단위 : km/L)

분류 \ 연도	'21	'22	'23	'24	'25	'26	'27	'28	'29	'30
10인 이하 승용승합	24.3	24.3	24.4	25.2	26.0	27.0	27.9	29.0	30.9	33.1
승합(11~15인)·소형화물	15.2	15.2	15.4	15.7	16.0	16.0	16.3	16.6	16.9	17.3

- 이번 차기 기준(안)은 다음의 3가지 원칙 아래, 직접 이해당사자인 자동차 업계는 물론 관계부처·전문가·시민사회 등 각계각층의 의견을 폭넓게 수렴하여 마련되었다.

- 첫째, 우리나라가 국제사회에 공표한 '2030 국가 온실가스 감축목표 로드맵 수정안'에 따른 수송부문 감축목표량을 차질 없이 달성할 수 있도록 기준을 설정하였다.

- 이에 따라, 이 제도를 통해 2030년에는 1,820만톤 이상의 온실가스를 감축할 수 있을 것으로 기대된다.

※ 동 제도가 차질 없이 이행될 경우, '미래차 산업 발전전략('19.10)'에서 발표된 2030년 미래차 보급목표(전기·수소차 판매 33.3%)도 달성할 것으로 전망

○ 둘째, 지속적으로 강화되고 있는 미국·유럽연합(EU) 등 주요 자동차 선진국의 규제 수준과 기준 강화 추세를 고려했다.

- 우리나라의 온실가스 기준은 미국과 유럽연합의 중간 수준이며, 우리나라의 시장 특성과 무역 환경에 미치는 영향 등을 종합적으로 고려하여 통상당국과도 협의를 거쳐 차기 기준 목표치를 설정했다.

○ 셋째, 자동차 업계 상황을 고려하여 유연성 수단을 보완하는 등 제도 수용성을 높였다.

- 자동차 업계가 미래차 전환시기에 코로나19 등으로 기술개발에 어려움을 겪고 있는 점을 감안하여 2020년 기준을 2022년까지 유지한 후 단계적으로 기준을 강화했다.

- 전기차·수소차·하이브리드차에 대한 판매실적 추가인정 인센티브* (슈퍼크레딧)의 적용기간을 2026년까지 연장하고, 경차·액화석유가스(LPG)차에는 배출량 일부를 차감하여 적용한다.

* '제작사별 평균 온실가스 배출량'은 '전체 배출량'을 '판매대수'로 나누어 계산하므로, 온실가스를 0g/km 또는 적게 배출하는 차량의 판매실적이 추가 인정될 경우 '평균 온실가스 배출량'이 감소하는 효과가 있음

- 아울러, 경영상의 어려움*을 겪는 제작사에 대해서는 미달성실적을 상환할 수 있는 기간을 현행 3년에서 4년으로 연장하는 등 제도 운용의 유연성도 높인다.

* (요건) 직전 3개 사업연도 연속으로 당기순손실이 발생하는 경우

□ 또한, 종전의 온실가스 기준은 5년 단위로 발표했으나, 이번 기준은 자동차 업계가 중·장기 대응 전략을 사전에 효과적으로 수립할 수 있도록 10년 단위의 목표를 제시했다.

○ 아울러, 제도 시행 과정에서 미래차 보급현황, 국제동향 변화 등을 지속적으로 살펴보고, 2025년경에는 후반기 기준(2026~2030년)에 대한 중간검토를 실시하여 향후 여건 변화에도 탄력적으로 대응할 수 있도록 했다.

4. 향후 계획

- 이번 행정예고(안)에 대해서는 8월31일부터 10월29일까지 60일* 동안 의견수렴이 이루어질 예정이다. 환경부는 제출된 의견을 면밀하게 검토하여 올해 안으로 개정안을 확정하여 공포할 계획이다.

* 한-미 자유무역협정(FTA) 투명성 조항에 따라 일반적인 행정예고 기간(20일 이상)보다 더 긴 60일간의 의견수렴 기회 제공

- 한편, 환경부는 중·대형 상용차*에 대해서도 향후 온실가스·연비 관리제도를 조속히 도입하여 수송분야의 통합적인 온실가스 감축이 이루어지도록 적극적으로 관리할 예정이다.

* 총중량 3.5톤 이상 중·대형화물차, 16인승 이상 버스 등

- 황석태 환경부 생활환경정책실장은 “이번 차기 기준(안)은 당면한 기후위기를 극복하기 위해 수송부문에서 적극적인 온실가스 감축이 필요하다는 인식 아래, 자동차 업계의 여건과 미래차 보급 등을 종합적으로 고려했다”라면서,

- “차기 기준은 내연기관 자동차만으로는 달성하기 어려운 수준으로, 자동차 업계의 적극적인 친환경차 기술 개발과 보급 확대 노력이 필요하며, 정부도 그린뉴딜 등 과감한 재정투자와 기반시설 구축을 통해 친환경 미래차 대중화 시대를 앞당겨 나갈 계획이다”라고 말했다.

- 붙임 1. 국내 판매중인 주요 자동차 온실가스 배출량.
2. 자동차 평균 온실가스·연비 관리제도 개요.
3. 현행 기준(2016~2020년) 대비 주요 변경사항.
4. 질의/응답. 끝.



이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 환경부 교통환경과 박형욱 사무관(☎ 044-201-6926)에게 연락주시기 바랍니다.

붙임 1

국내 판매 중인 주요 자동차 온실가스 배출량

【 10인승 이하 승용 및 승합차량 】

현대 코나 (전기차)	테슬라 Model 3 (전기차)	르노삼성 조에(ZOE) (전기차)	현대 넥쏘 (수소전기차)	토요타 프리우스 (플러그인 하이브리드)	기아 니로 (플러그인 하이브리드)
					
0g/km	0g/km	0g/km	0g/km	23g/km	26g/km
현대 아이오닉 (하이브리드)	혼다 어코드 (하이브리드)	현대 그랜저 (하이브리드)	한국지엠 스파크	쌍용 티볼리	푸조 3008i
					
69g/km	82g/km	97g/km	108g/km	130g/km	135g/km
르노삼성 QM6	현대 그랜저	BMW 520i	레이н지로버 디스커버리	아우디 A5	볼보 XC90
					
150g/km	150g/km	153g/km	159g/km	169g/km	176g/km
벤츠 GLC300	포드 익스플로러	FCA 지프 랭글러	마세라티 콰트로 포르테	포르쉐 카이엔	캐딜락 에스컬레이드
					
180g/km	189g/km	193g/km	226g/km	234g/km	259g/km

【 11~15인승 승합 및 소형화물차량 】

현대 포터 (전기차)	현대 스타렉스	기아 카니발(11인)	쌍용 렉스턴 스포츠	한국지엠 콜로라도	현대 포터 (디젤)
					
0g/km	175g/km	189g/km	199g/km	215g/km	220g/km

※ 위 표의 온실가스 배출량은 동일 차종 중 판매량이 많은 사양 위주로 기재한 것이며, 배기량·공차중량·타이어 종류·출시연도 등에 따라 변동 가능

1. 개요

□ 자동차 제작(수입)사별 연간 판매된 차량의 평균 온실가스 배출량이 기준 이하가 되도록 하여 온실가스 저배출 차량의 생산·판매 유도

○ (적용대상) 승용·승합(15인승 이하)·소형화물(3.5톤 미만)

○ ('20년) 승용: EU(91)<韓(97)<美(116), 승합·화물: EU(147)<韓(166)≒美(168)

※ 제시된 수치는 대표값(g/km)으로 차량별 공차중량에 따라 보정된 기준이 적용

○ (제재조치) 기준미달시 과징금 부과(판매량×기준초과량(g/km)×요율(5만원))

※ 총 과징금은 매출액의 1% 이내 상한 적용

2. 온실가스 배출 허용 기준

(단위 : g/km)

단계별		1단계				2단계				
연도		'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20
연차별 ¹⁾ (g/km)	10인승 이하 승용·승합	140				127	123	120	110	97*
	11~15인승 승합· 소형화물(3.5톤 미만)	해당없음				180	178	177	172	166
판매비율별 ²⁾ (%)		배출허용기준: 140g/km				배출허용기준: 97g/km				
		30	60	80	100	10	20	30	60	100

1) 연차별 기준: 최종 설정기준을 목표로 매년 단계별로 강화

2) 판매비율별 기준: 전체 판매대수의 일정비율이 만족하도록 단계별로 강화

* 제작사별 공차중량에 따라 신축적으로 기준 적용

예) '20년 기준 산정식: $97 + 0.0407 \times (m - 1,421.8)$, m = 제작사별 평균 공차중량 값

→ 예를 들어, '20년 판매 차량의 평균 공차중량이 1,600kg인 제작사는 당해 년도 기준값을 104.2g/km로 적용

3. 자동차 주요 생산국 온실가스 기준* 비교

(단위 : g/km)

연도	미 국	우리나라 (행정예고안)	유럽연합 (국내 측정방법 환산값)
'21년	110g/km	97g/km	95(91)g/km
'25년	103g/km	89g/km	81(77)g/km
'30년	미발표	70g/km	59(56)g/km

붙임 3

현행 기준('16~'20) 대비 주요 변경사항

대상	현행 기준('16-'20)	차기 기준('21-'30)
하이브리드차	1대당 2대 판매실적 인정 (슈퍼크레딧 2) ※ (대상) 50g/km 미만 차량	'21~'23년 : 2대 '24년 : 1.75대 '25년 : 1.5대 '26년 : 1.25대 '27~'30년 : 1대 ※ (대상) 50g/km 상한 삭제
전기차, 수소차	1대당 3대 판매실적 인정 (슈퍼크레딧 3)	'21~'23년 : 3대 '24년 : 2.5대 '25년 : 2대 '26년 : 1.5대 '27~'30년 : 1대
수동변속기 장착차량	1대당 1.3대 판매실적 인정	5.4g/km 차감
경형자동차(경차)	1대당 1.2대 판매실적 인정 경차비율 30~40% : 3g/km 경차비율 40~50% : 4g/km 경차비율 50% 이상 : 5g/km	경차비율 30~40% : 5g/km 경차비율 40~50% : 6g/km 경차비율 50% 이상 : 7g/km
LPG차량	-	'20~'22년 : △10% '23~'24년 : △6% '25~'26년 : △4%
7~10인승 중 차량 점유면적 4.8㎡ 이상	-	10g/km 차감
이월·상환	이월 3년, 상환 3년	이월 5년, 상환 3+1년*
기준공차중량**	1,421.8kg (10인승 이하 승용·승합차의 경우)	'21~'23년 : 1,421.8kg '24년 : 1496.8kg '25년 : 1,571.8kg '26~'30년 : M ₀ * * M ₀ : '21~'23년까지 판매된 자동차의 평균 공차중량

* 직전 3개 사업연도 연속 당기순손실 발생시 적용

** 온실가스 기준 산정식에서 기준이 되는 공차중량 값으로 제작사별 차량 무게에 따라 기준이 신축적으로 적용

→ 예) '20년 기준 산정식 : $97 + 0.0407 \times (m - 1,421.8)$, m = 제작사별 평균 공차중량

※ 하이브리드·전기·수소차에 적용되는 '판매대수 향상분'의 총합은 해당연도 자동차 제작사가 '실제 판매한 대수'를 초과할 수 없음

① 이번 차기 온실가스 기준은 어떠한 원칙에 따라 수립되었는지?

- ☐ 이번 자동차 평균 온실가스·연비 차기 기준은 △ 국제사회에 공표한 2030 국가 온실가스 감축목표를 차질 없이 달성하는 것을 전제로, △ 미국·유럽연합(EU) 등의 강화되는 국제규제 동향과 통상 환경, △ 자동차 업계의 대응 능력 등을 종합적으로 고려하여 수립하였음

② 이번 차기 기준은 국제 동향 대비 어느 정도 수준인지?

- ☐ 이번 차기 기준은 해외 주요 국가의 규제 수준과 기준 강화 추세를 고려한 것으로, 미국과 유럽연합(EU)의 중간 정도 수준임

연도	미 국	우리나라 (행정예고안)	유럽연합 (국내 측정방법 환산값)
'21년	110g/km	97g/km	95(91)g/km
'25년	103g/km	89g/km	81(77)g/km
'30년	미발표	70g/km	59(56)g/km

③ 2030년 온실가스 기준(70g/km)을 달성하기 위해서는 전기차 등 친환경차 비율이 어느 정도가 되어야 하는 것인지?

- ☐ 자동차 제작사별 차종 구성에 따라 기준 달성을 위한 전략은 상이할 수 있으나, 현재에 비해 친환경차 판매 비율을 상당히 높여야 달성 가능한 수준임
- 예를 들어, 전기·수소차, 하이브리드차, 내연기관차를 각각 3분의 1씩 판매한다고 가정하면 위 기준 달성이 가능할 수 있음

【 (예시) '30년 온실가스 기준 달성을 위한 차종구성 】

차종	전기·수소차	하이브리드차	내연기관차	평균 CO ₂
온실가스	0g/km	70g/km(가정)	140g/km(가정)	70g/km
판매비율	33.3%	33.3%	33.3%	100%

* 정부 합동 '미래차 산업 발전전략('19.10)'에서 제시된 2030년 미래차(전기차·수소차) 보급목표(판매비율)는 33.3%임